



鲜洋辉

求职目标: AI 智能体开发工程师

生日: 2003.04.06

电话: 13684214845

邮箱: 2159578121@qq.com

工作经验: 一年

学校: 成都理工大学 (双一流)

学历: 本科

专业: 信息与计算科学

就读时间: 2021.9 - 2025.6

专业技能

- AI Agent 架构与开发:** 精通 LangChain, LangGraph (状态机/多智能体协作), LangMem (长期记忆), LangFuse; 深入理解 MCP (Model Context Protocol) 协议, 能独立开发自定义 MCP Server 及工具集; 熟悉 Dify, Coze 低代码平台及二次开发。
- Agent 工具链优化:** 具备从 Code Interpreter (E2B) 到专用 MCP 工具的技术选型与迁移经验, 擅长权衡灵活性与性能/成本, 成功落地 AntV 本地化图表生成方案。
- RAG 与知识图谱 (GraphRAG):** 深入理解 GraphRAG 架构; 熟练使用 Milvus, ElasticSearch 向量数据库; 掌握重排序 (Re-ranking) 及向量+图谱双路召回策略; 熟悉 Neo4j/TuGraph 图数据库, 掌握 Paddle-Medical-UIE 三元组抽取、基于 SapBERT 的实体对齐算法及 Cypher 查询优化。
- 后端与工程化:** 熟练使用 Python, FastAPI, AsyncIO, Redis (Stream/List/缓存); 掌握 Docker, Docker Compose 容器化编排; 具备 Linux 环境下多服务协同部署与运维能力; 熟悉 LangFuse 全链路可观测性集成。
- 大模型训练与微调 (LLM):** 熟悉 LLaMA-Factory 框架, 熟练掌握 LoRA/Q-LoRA 微调技术; 具备 8 卡 A100 分布式训练、混合精度训练及显存优化经验; 熟悉 vLLM 推理加速、SFT 数据构造及 Prompt Engineering。
- 多模态与数据处理:** 具备 Qwen-VL 等多模态大模型部署与应用经验, 能处理 PDF/图片/手写体等复杂文档解析; 熟练运用 Pandas, 了解 Doccano 标注平台。

工作经历

2025.4 - 至今 慧企宝 (四川) 智能科技有限公司 算法工程师

核心职责: 负责企业价值评估智能体系统的架构重构、核心功能开发及工程化落地; 主导从低代码平台向代码级架构迁移, 构建高可用、可扩展的 AI Agent 系统。

主要产出：

系统重构：完成报告生成系统从 Dify 到 LangGraph + FastAPI 的迁移，支撑 8,400+ 份深度报告的自动化生成。

架构设计：设计基于 Redis 的双层异步任务调度模型及三层记忆管理体系 (Session/User/Knowledge)，解决长文本生成超时及上下文丢失痛点。

智能化升级：引入 Vanna-AI + Agent-Skills 构建自进化 NL2SQL 智能体，通过渐进式披露策略降低 Token 成本 30%+，提升复杂查询准确率。

数据工程：构建高并发数据采集管线，完成 10,000+ 条舆情数据的结构化入库与实时清洗。

重点项目经验

1. 企业价值评估离线报告生成系统重构 (Core Project)

项目描述： 针对原有低代码平台在复杂逻辑控制、并发处理及定制化方面的瓶颈，重构为基于 LangGraph 的代码级智能体系统，支持千级企业报告的离线批量生成与实时流式反馈。

• LangGraph 状态机架构设计：

- 基于 LangGraph 设计有向循环状态机，将报告生成拆解为 Planning -> Data Retrieval -> Section Generation -> Review -> Assembly 等原子节点。
- 实现人类反馈回路 (HITL)，允许用户在关键节点介入干预；利用 Checkpointer (Redis Backend) 实现断点续传，避免重复计算，节省 Token 成本。

• 三层记忆管理体系构建：

- Session 级：基于 LangChain Checkpointer 持久化单次任务状态。
- 用户级：引入 LangMem 管理用户长期偏好，实现报告风格自适应学习。
- 知识级：通过 Mem0 集成 Neo4j，构建企业知识图谱，支持股权穿透等复杂关系的多跳查询与语义推理。

• 智能化数据链路 (NL2SQL & RAG & MCP)：

- 自进化 NL2SQL：基于 Vanna-AI + Agent-Skills，采用渐进式披露策略动态加载 Schema，降低 Token 消耗并提升 SQL 生成准确率。

- MCP 工具集开发：遵循 MCP 标准开发专用 Server，封装“股权穿透”、“经营风险扫描”等 20+ 个核心工具，实现大模型与内部数据库的安全交互。
- 多源 RAG 融合：集成用户知识库 (RAGFlow)、数据库、秘塔网络搜索，实施严格的引用标注策略，确保数据可追溯。
- **智能可视化引擎演进与落地：**
 - 方案探索与验证：初期构建基于 Code Interpreter 模式的图表智能体，采用“自然语言 -> Python 代码 -> E2B 沙箱执行”流程，验证了动态生成的灵活性，但发现存在冷启动延迟高（平均 3-5 秒）、沙箱资源消耗大及网络依赖等瓶颈，难以满足高并发需求。
 - 架构优化与本地化：果断转向高性能本地化方案。摒弃重型沙箱，选用 AntV 可视化库，将其封装为标准 MCP (Model Context Protocol) 工具。
- 成果与收益：
 - 零冷启动：本地部署消除沙箱初始化开销，图表生成耗时从秒级降低至毫秒级 (<200ms)。
 - 成本骤降：移除 E2B 外部依赖，单份报告生成成本降低 40%，且彻底解决断网环境下的可用性问题。
 - 标准化输出：定义统一的 JSON Schema 输入规范，让大模型直接输出结构化配置而非代码，大幅减少幻觉导致的执行错误，图表渲染成功率提升至 99.5%+。
- **分布式异步任务调度平台：**
 - 采用 FastAPI + Taskiq 重构报告生成引擎，通过 Redis Stream 建立高吞吐的消息反馈机制，解决长耗时任务的实时进度同步难题。
 - 开发任务状态校验中间件，防止重复提交与状态冲突；内置 3 级自动重试及异常降级兜底机制，大幅提升系统在 AI 模型不稳定时的鲁棒性。
 - 实现计算密集型任务与 I/O 密集型任务的异步解耦，有效支撑高并发请求排队。

2. 医疗垂直领域智能问诊与知识图谱构建系统

项目描述： 面向顶级三甲医院构建的智能辅助问诊系统。通过构建大规模医疗知识图谱与微调医疗大模型，实现基于症状/疾病的精准检索、多跳推理及辅助诊断建议生成。

- **多模态数据工程与自动化标注：**

- 利用本地部署的 Qwen-VL-32B 多模态大模型解析 PDF/Word 及手写病历图片，将非结构化文档转化为标准文本；针对潦草手写体设计人工校验流程。

- 构建自动化问答对生成流水线：利用 671B 超大参数模型结合高级 Prompt Engineering，生成 100w+ 高质量医疗问答对；设计格式强制约束机制，自动修正输出错误。

- 实施语义分割策略：结合 LangChain 规则分割与 SeqModel (阿里达摩院) 语义分割技术，优化长文本切片效果。

- **医疗大模型微调与部署 (LLM Fine-tuning):**

- 基于 LLaMA-Factory，采用 LoRA 技术对 Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct 基座模型进行指令微调。设计 80% 新数据 + 20% 旧数据 混合训练策略，防止灾难性遗忘；在 8 卡 A100 集群上完成分布式混合精度训练。

- 建立多维评估体系：利用 困惑度 (PPL) 与 “大海捞针” 测试集验证模型准确性。

- 高性能推理服务：基于 vLLM 封装 OpenAI 兼容接口，实现高并发异步推理、流式输出；设计 优先级队列 管理多轮对话，使用 FastAPI 提供服务，并通过 Gradio 搭建演示原型。

- **构建医疗知识图谱与实体对齐:**

- 搭建人机协同标注闭环：部署 Doccano 平台，利用 Paddle-Medical-UIE 进行三元组初筛，经人工校验后反哺模型微调。

- 图谱存储与实体对齐：部署 Neo4j (TuGraph)；利用 SapBERT 提取实体特征，结合聚类算法实现实体对齐，合并相似医学术语。

- 编写高效 Cypher 脚本批量导入 50 万+三元组、30 万+实体，构建包含疾病、症状、药品等多维关系的医疗知识图谱。

- **GraphRAG 混合检索架构设计:**

- 设计 “向量检索 + 图谱推理” 双路召回：部署 Milvus 作为图谱目录，首先定位实体；利用 Redis 缓存热点查询，加速 Neo4j 的多跳关系遍历。

- 将结构化三元组与非结构化文本共同注入 LLM 上下文，生成可解释性强、依据充分的辅助诊断建议，显著降低幻觉。

3. 基于强化学习的智能体多步任务规划优化实验 (个人研究项目)

项目背景：针对大模型 Agent 在长链条任务中存在的规划混乱、死循环及效率低下问题，探索利用强化学习 (RL) 优化决策策略，为未来生产环境的 RLHF/RLAIF 落地做技术预研。

• 环境构建与奖励设计：

- 基于 Gymnasium 构建仿真任务环境，模拟 “数据查询->分析->报告生成” 的多步决策流程。
- 设计稀疏与稠密结合的奖励函数 (Reward Function)：对任务完成给予高额正向奖励，对冗余步骤、错误工具调用及死循环施加负向惩罚，引导模型学习最优路径。

• 算法实现与训练：

- 复现并改进 PPO (Proximal Policy Optimization) 算法，引入 Clip 机制保证训练稳定性；使用 PyTorch 搭建策略网络 (Actor-Critic 架构)。
- 实施 Curriculum Learning (课程学习) 策略，从单步任务逐步增加至多步复杂任务，加速模型收敛。

• 效果验证与分析：

- 对比实验显示：相比纯 Prompt 工程引导，经 RL 优化的策略在复杂任务中的成功率提升 25%，平均执行步数减少 30%，显著降低了 Token 消耗。
- 深入分析了 Reward Hacking 现象并调整奖励权重，为后续在生产环境中实施 RLHF (人类反馈强化学习) 积累了宝贵经验。

技术沉淀：通过该项目深入理解了 MDP (马尔可夫决策过程)、Value Function 及 Policy Gradient 等核心概念，并将其与 LangGraph 的状态机设计思想相结合，形成了对 Agent 自主决策的深层认知。

自我评价

底层原理与前沿探索：自学汇编语言理解计算机底层原理，正在系统学习强化学习探索 Agent 决策优化，持续关注并学习 Computer Use 等前沿方向。

团队合作与赋能：具备良好的跨团队沟通能力，在医疗/金融项目中与领域专家、产品及后端团队紧密配合；注重知识沉淀，习惯编写技术文档与操作手册，曾主导内部技术分享，协助团队成员快速上手新技术栈。